

Conceitos atuais

Inteligência Artificial Hoje

Aula 2

História da IA e como chegamos aqui

Ponto de
partida

A máquina que salvou o mundo

É 1943. Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista usa uma máquina chamada Enigma para criptografar mensagens militares. O código é considerado inquebrável – são 159 milhões de milhões de milhões de combinações possíveis!

Na Inglaterra, um matemático excêntrico chamado Alan Turing lidera uma equipe secreta. Eles precisam quebrar o código ou a guerra pode ser perdida. Mas como competir com tamanha complexidade?

- ▶ Turing tem uma ideia revolucionária: “E se construíssemos uma máquina que pensa?”.
- ▶ Quais problemas Turing enfrentaria sem computadores modernos?
- ▶ Como isso se conecta com a IA de hoje?

Produzido pela SEDUC-SP

Construindo
o **conceito**

1950 – Alan Turing publica “Computing Machinery and Intelligence”

- Alan Turing propôs o “Teste de Turing” para avaliar se máquinas podem pensar, definindo inteligência com base no comportamento.
- O teste consiste em um juiz tentar distinguir entre um humano e uma máquina, apenas por mensagens trocadas.

Fonte: KAVLAKOGLU; STRYKER, 2024

Construindo
o **conceito**

“Teste de Turing”

De acordo com o teste, se a máquina enganar o juiz, é considerada inteligente. Turing morreu em 1954, aos 41 anos, sem ver seu sonho se realizar. Hoje, o “Prêmio Turing” é o Nobel da Computação!

Imagem do teste:

HUMANO A ↔ COMPUTADOR ↔ HUMANO B (Juiz)
mensagens

Se o juiz não distinguir qual é máquina = IA passou!

Produzido pela SEDUC-SP

Continua ...

Prof. Parisotto

A era do otimismo (1956-1974)

Foram muitas evoluções ao longo dos anos, até os dias atuais. Nesse período, por exemplo, acreditava-se que em vinte anos as máquinas fariam tudo. Mas por que tanto otimismo?

Primeiro acontecimento:

- ▶ Computadores resolviam problemas matemáticos;
- ▶ Jogavam xadrez e damas;
- ▶ “Provavam” teoremas;
- ▶ Traduziam textos (mal, mas traduziam).

Segundo acontecimento:

1957 – Frank Rosenblatt e o Perceptron;
O primeiro “neurônio” artificial;

Entrada 1 →

Entrada 2 → [Soma] → [Ativação] → Saída

Entrada 3 →

- ▶ Hardware que “aprendia”;
- ▶ Reconhecia padrões simples;
- ▶ Imprensa: “Máquina que pensa como bebê!”.

Fonte: KAVLAKOGLU; STRYKER, 2024

Continua...

Construindo
o **conceito**

A era do otimismo (1956-1974)

Grandes conquistas da época:

1966: ELIZA, primeiro chatbot;

1969: Shakey, primeiro robô móvel “inteligente”;

1970: SHRDLU: entendia linguagem natural.

Promessas ambiciosas:

1958: “IA nível humano em 10 anos”;

1965: “Máquinas farão qualquer trabalho em 20 anos”;

1970: “Tradução perfeita em 3-5 anos”.



Curiosidade

ELIZA fingia ser psicóloga. Pessoas se emocionavam conversando com ela, mesmo sabendo que era máquina.

Construindo
o **conceito**

O primeiro “Inverno” (1974–1980)



© Getty Images

Chamadas de “**Inverno**”, por serem períodos difíceis, são fases em que a **realidade** bate à porta!

Em 1969, Minsky e Papert publicaram o livro *Perceptrons*, mostrando as limitações do Perceptron (uma das primeiras redes neurais).

Segundo os pesquisadores, o Perceptron não conseguia resolver problemas simples como o **XOR**.

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo o **conceito**

O primeiro "Inverno" (1974-1980)

A publicação do livro *Perceptrons* (MINSKY; PAPERT, 1969) mudou toda a perspectiva nesse período, revelando:



Problemas fundamentais:

- Memória: 256KB com custo caro;
- Processamento: lento;
- Dados: poucos e caros;
- Algoritmos: muito básicos;
- Expectativas: irreais.



Consequências:

- Corte de verbas governamentais;
- Fechamento de laboratórios;
- Pesquisadores mudam de área.



Lições aprendidas:

- Hardware importa MUITO;
- Problemas reais são complexos;
- Prometer demais = perder credibilidade.

Construindo
o **conceito**

Renascimento e sistemas especialistas (1980-1987)

Esse período dá início a uma nova estratégia: “**Menos ambição, mais resultado**”. Os principais acontecimentos e casos de sucesso foram:



- 1970s: MYCIN: diagnostica infecções melhor que médicos;
- DENDRAL: analisa estruturas químicas;
- XCON/R1: configura computadores para DEC;
- Economia \$40 milhões/ano;
- Prova de que IA pode dar lucro.



- 1982: Japão lança Projeto 5ª Geração;
- Investimento: \$850 milhões;
- Meta: computadores que “pensam”;
- EUA e Europa entram em pânico;
- Corrida da IA começa.



- Boom de investimentos:
- 1980: \$1 milhão em startups;
- 1985: \$1 bilhão;
- Todos querem seu “sistema especialista”.

O segundo “Inverno” (1987–1993)

Embora o interesse e os avanços continuassem, a história de desempenho e de resultados se repetia, ocasionando problemas como:

- PCs ficam mais poderosos que máquinas LISP;
- Sistemas especialistas = caros e frágeis;
- Japão admite fracasso do Projeto 5ª Geração;
- Startups quebram em massa.



Curiosidade

Estudos para entendimento das falhas em **sistemas especialistas** apresentaram os seguintes resultados e direcionamentos:

- Sistema médico com 10 mil regras;
- Adicionar conhecimento significa ter que reescrever tudo;
- Conflitos entre regras;
- Sistemas não aprendem com erros;
- Manutenção impossível.

Continua...

O segundo “Inverno” (1987–1993)

Em 1990, Yann LeCun “ressuscita” as redes neurais, e os resultados foram:

- *Backpropagation* funciona!;
- Reconhece dígitos escritos à mão.

Porém, na ocasião, ninguém deu muita importância, por isso, foi necessário mudar o foco da “Inteligência Artificial” para “Aprendizado de máquina”, “Data Mining” e “Informática Cognitiva”.



Tome nota

O que manteve IA viva nesses períodos de incertezas e de ajustes?

Pesquisa acadêmica silenciosa;
Aplicações “escondidas” (sem chamar de IA);
Avanços em hardware continuam;
Internet começando = mais dados.

Construindo
o **conceito**

A era do aprendizado (1993-2011)

A Inteligência Artificial aprende a aprender, ocasionando diversas mudanças e marcos importantes, como:

Mudanças:

Internet = dados infinitos;

Hardware = Lei de Moore em ação;

Algoritmos = Machine Learning amadurece;

Investimento = retorno cauteloso.

Marcos importantes:

1998: Google usa IA no PageRank;

2005: Stanley (carro autônomo) vence DARPA Challenge;

2006: Geoffrey Hinton “ressuscita” Deep Learning;

2011: Watson (IBM) vence Jeopardy.



DESTAQUE

Em 1997, o supercomputador **Deep Blue** enfrentou o mestre de xadrez **Kasparov**. Com capacidade de analisar 200 milhões de posições por segundo, o Deep Blue venceu Kasparov, mostrando o poder da IA sobre o intelecto humano, em um jogo complexo.

Construindo
o **conceito**

A revolução Deep Learning (2012–atual)

2012

O Big Bang: AlexNet.:

- Competição ImageNet;
- Erro cai de 26% para 15%;
- GPUs entram em cena;
- Deep Learning domina.

2014

A escalada impressionante:

- GANs (Redes Adversárias);
- IA cria imagens sem utilizar material de base;
- Deepfakes nascem.

2016

AlphaGo:

- Vence Lee Sedol no Go (jogo mais complexo que xadrez);
- Aprende jogando contra si mesmo.

2017

Transformers:

- Paper “Attention is All You Need”;
- Base para revolução atual.

Continua...

Construindo
o **conceito**

A revolução Deep Learning (2012–atual)

Comparativo de anos anteriores

Ano	Treinar IA tipo GPT custaria
1960	Impossível
1990	\$1 trilhão
2010	\$100 milhões
2024	\$100 mil

2018

BERT (Google):

- Entende contexto em texto;
- Melhora buscas drasticamente.

2020

GPT-3:

- 175 bilhões de parâmetros;
- Escreve, programa, cria.

2022

ChatGPT:

- 100 milhões de usuários em dois meses;
- Crescimento mais acelerado que o do TikTok;
- GPT-4, Claude, Gemini;
- DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion.

Pause e
responda

Qual foi o principal motivo para os “Invernos da IA” acontecerem?

Falta de cientistas qualificados.

Expectativas irreais contra limitações técnicas.

Proibição governamental de pesquisas.

Competição com outras tecnologias.

Pause e
responda

Qual foi o principal motivo para os “Invernos da IA” acontecerem?



Falta de cientistas
qualificados.

Expectativas irreais contra
limitações técnicas.



Proibição governamental
de pesquisas.

Competição com outras
tecnologias.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que a IA começou com Turing nos anos 1940-50, havendo altos e baixos, como os dois períodos de “Inverno”, quando tivemos mais promessas do que realidade.
- 2** Entendemos que cada uma das áreas gerou um novo objetivo de conhecimento, como por exemplo a era da especialização, onde os recursos eram especializados e agora, entramos na era da generalização, onde o mesmo recurso pode ser aproveitado em diferentes contextos.
- 3** Descobrimos que estamos na época em que a conexão dos avanços tecnológicos está ocorrendo de forma simultânea em diferentes áreas, como dados e técnicas de aprendizado profundo.

Saiba mais

Assista

Filme: *O jogo da imitação*. Direção: Morten Tyldum, 2014. Conta a história de Alan Turing e o nascimento da computação/IA.

Veja essa análise sobre o filme:

SÉTIMA ARTE. A verdadeira história por trás de *O jogo da imitação*. **YouTube**, 29 nov. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LP6VZmzSFml>. Acesso em: 28 ago. 2025.